

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 R

局部危险提示测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

R. 1 总则	1
R. 2 术语定义	1
R. 3 试验方法	1
R. 4 评价办法	4

C-NCAP 2021版

R. 1 总则

局部危险提示试验适用于安装基于C-V2X的车载信息交互系统的车辆，为报告审核项，包括危险报警车辆提示、事故车辆提示、交通信号灯提示三类功能的审核。主要用于验证车辆能发送关键的自身状态信息，并能接收车外的车辆、云端、基础设施等消息，从而在存在异常车辆、事故车辆及违反交通信号灯等风险时对驾驶员发出有效提示。

R. 2 术语定义

R. 2.1 V2X (Vehicle-to-Everything)

一种车辆与外界通信的技术。

注：“外界”指车外的车辆、行人、云端、基础设施等。

R. 2.2 基本安全消息 BasicSafetyMessage;BSM

车辆对外广播的基础安全消息。

R. 2.3 基于蜂窝通信技术的车用无线通信技术 Cellular Vehicle_to everything; C-V2X

一种基于蜂窝通信技术的车辆与外界通信的技术。

R. 2.4 试验车辆 Vehicle Under Test; VUT

试验车辆。装配基于 C-V2X 的车载信息交互系统，并将依照本试验规程进行测试的车辆。

R. 2.5 测试平台 Test Platform

测试平台可向试验车辆传输交通信号灯等相关数据，支持验证交通信号灯提醒功能。

R. 3 试验方法

R. 3.1 试验天气要求

天气干燥，没有降水、降雪等情况，环境温度在-20° C-45° C之间。

R. 3.2 试验场地要求

R.3.2.1 试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实，峰值附着系数大于0.9。

R.3.2.2 试验场地空旷，周边无变电站等强电磁干扰。

R. 3.3 试验设备要求

R.3.3.1 测试设备应实时记录车辆的速度、位置、加速度等信息，采样和存储的频率至少为100Hz。

R.3.3.2 VUT 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求：

(1) VUT 速度精度 0.1km/h;

(2) VUT 横向和纵向位置精度 0.03m;

R.3.3.3 V2X设备应具备C-V2X直连通信能力，且具备第三方电子认证服务机构认可的互信能力，其通信性能应符合下述要求：

(1) 能发送BSM消息，空旷条件下有效通信范围大于等于300m。

(2) 能接收BSM消息，并进行存储和解析，空旷条件下有效通信范围大于等于300m。

R.3.3.4 路侧单元应具备C-V2X直连通信能力，在空旷、无遮挡、无干扰条件下通信距离大于等于300 m。

R.3.3.5 测试平台应能通过相关传输协议与车辆实现数据互通，并向试验车辆下发交通信号灯相关信息。

R. 3. 4 VUT 试验预处理

若被测试系统功能中存在驾驶员自定义选项，则设置为中间级别或中间级别的更高一级，测试设置如图 R.1 所示。

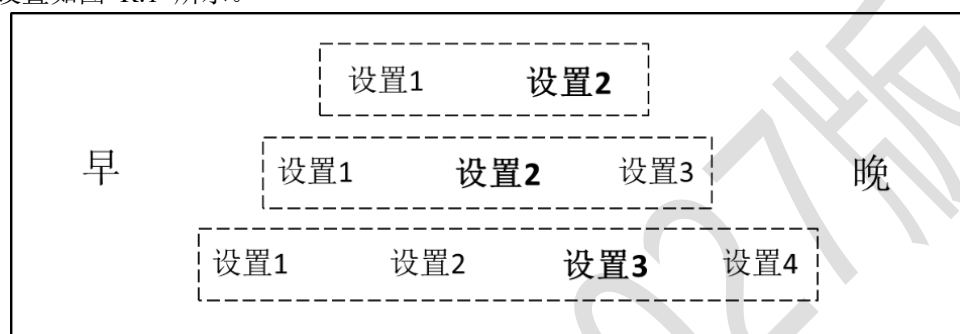


图 R. 1 系统功能级别设置

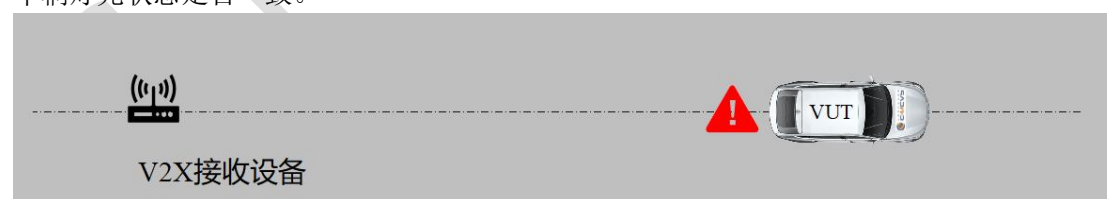
R. 3. 5 试验精度要求

将VUT加速至所需的试验车速， V_{VUT} 的试验精度 $\leq \pm 5.0\text{km/h}$ 。

R. 3. 6 危险报警车辆提示 (Hazard vehicle alert, HVA)

R.3.6.1 发送

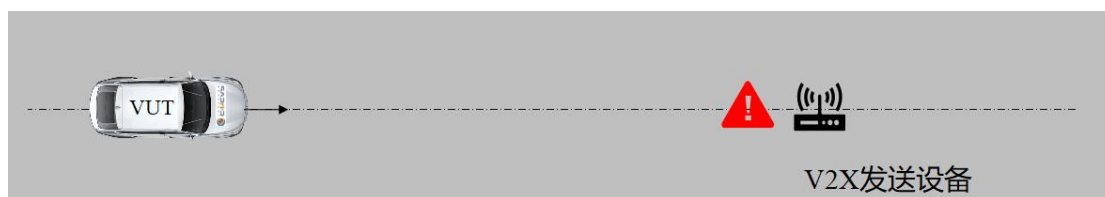
在本测试场景下，VUT 正后方 100m 处放置 V2X 接收设备，如图 R.2 所示。启动 VUT，使其可实时对外广播 BSM 消息，并确认 V2X 接收设备可正常接收并解析 BSM 消息。随后，手动开启和关闭 VUT 的车辆危险信号灯，验证 V2X 接收设备收到的 BSM 消息内容与 VUT 车辆灯光状态是否一致。



图R.2 危险报警车辆提示测试场景示意图（发送）

R.3.6.2 接收及提示

在本测试场景下，V2X 发送设备在 VUT 的行驶路径上，VUT 按照规定路径匀速行驶，如图 R.3 所示。试验开始时，V2X 发送设备持续广播携带车辆危险信号灯事件的 BSM 消息，VUT 分别以 80km/h、100km/h 的车速行驶，VUT 距离 V2X 发送设备至少 200 m 时进入试验状态。验证 VUT 是否能对驾驶员发出提示信息。



图R.3 危险报警车辆提示测试场景示意图（接收及提示）

R. 3. 7 事故车辆提示（Accident Vehicle Alert AVA）

R.3. 7. 1 发送

在本测试场景下，VUT 正后方 100m 处放置 V2X 接收设备，如图 R.4 所示。启动 VUT，使其可实时对外广播 BSM 消息，并确认 V2X 接收设备可正常接收并解析 BSM 消息。

随后，可选择以下触发条件（企业二选一即可）：

- （1）手动触发 E-CALL
- （2）安全气囊弹出（可通过实车运动触发或模拟触发）

验证 V2X 接收设备收到的 BSM 消息内容与 VUT 的 E-CALL 或安全气囊的状态是否一致。



图R.4 事故车辆提示测试场景示意图（发送）

R. 3. 7. 2 接收及提示

在本测试场景下，V2X 发送设备在 VUT 的行驶路径上，VUT 按照规定路径匀速行驶，如图 R.5 所示。试验开始时，V2X 发送设备持续广播携带安全气囊弹出的 BSM 消息，VUT 分别以 60km/h、90km/h 的车速行驶，验证 VUT 是否能对驾驶员发出提示信息。



图R.5 事故车辆提示测试场景示意图（接收及提示）

R. 3. 8 交通信号灯提示（Traffic light alert, TLA）

R. 3. 8. 1 交通信号灯信息显示

在本测试场景下，交通信号灯为随机灯色且可通过路侧单元或测试平台向外传输消息（企业二选一即可），VUT 在交通信号灯控制的区域内以 60km/h 匀速行驶，如图 R.6 所示。

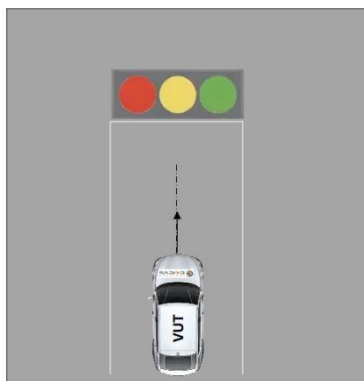


图 R.6 交通信号灯信息显示测试场景示意图

R.3.8.2 闯红灯紧急预警场景

在测试过程中交通信号灯设置为红色且通过路侧单元或测试平台向外传输消息（企业二选一即可），VUT 按照规划行驶路径沿车道中心线行驶，如图 R.7 所示，分别在直行道以 40km/h、50km/h，右转道以 20km/h 的速度测试闯红灯紧急预警功能。VUT 右转时需提前开启右转向灯，转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 3s。

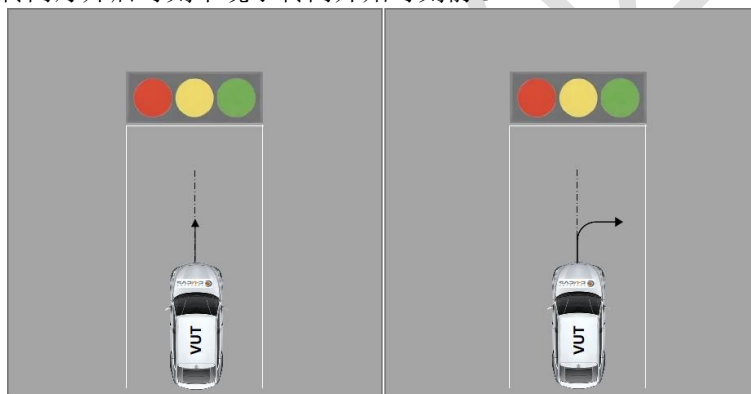


图 R.7 闯红灯紧急预警测试场景示意图

R.4 评价办法

R.4.1 得分要求

R.4.1.1 危险报警车辆提示场景

R.4.1.1.1 发送场景：V2X 接收设备收到的 BSM 消息内容与 VUT 真实车辆危险信号灯开启和关闭状态一致（即 VUT 危险信号灯开启，对应 BSM 车辆危险信号灯事件状态置位；VUT 危险信号灯关闭，对应 BSM 车辆危险信号灯事件状态不置位），则单次测试场景通过；若不一致或 VUT 未发出 BSM 消息，则单次测试场景不通过。

R.4.1.1.2 接收及提示场景：若提示时的 $TTC \geq 4s$ ，则单次场景测试通过；若未提醒或提醒时的 $TTC < 4s$ ，则单次场景测试不通过。

R.4.1.2 事故车辆提示场景

R.4.1.2.1 发送场景：V2X 接收设备收到的 BSM 消息内容与 VUT 的 E-CALL 或安全气囊开启和关闭状态一致（即 VUT 触发 E-CALL 或安全气囊，对应 BSM 事件状态置位；VUT 关闭 E-CALL 或安全气囊，对应 BSM 事件状态不置位），则单次场景测试通过；若不一致或 VUT 未发出 BSM 消息，则单次场景测试不通过。

R.4.1.2.2 接收及提示场景：若提醒时的 $TTC \geq 4s$ ，则单次场景测试通过；若未提醒或提醒时的 $TTC < 4s$ ，则单次场景测试不通过。

R.4.1.3 交通信号灯提醒场景

R.4.1.3.1 交通信号灯信息显示场景：VUT 上显示交通信号灯信息的 $TTC \geq 5s$ 且信号灯倒计时误差 $\leq 1s$ ，则单次场景测试通过；若 VUT 显示信息不满足要求或未显示，则单次场景测试不通过。

R.4.1.3.2 闯红灯紧急预警场景：在直行测试场景下， $TTC \geq 1.7s$ 时，则单次场景测试通过；若未提醒或提醒时的 $TTC < 1.7s$ ，则单次场景测试不通过。在右转测试场景下，系统未发出预警，则单次场景测试通过；否则，单次场景测试不通过。

R.4.2 项目权重

R.4.2.1 测试得分计算

局部危险提示测试为加分项，最多得 3 分，各场景的权重及得分如表 R.1 所示。

表R.1 测试场景权重及得分表

场景		测试速度	评分细则	场景权重	项目分值
危险报警车辆提示	发送	0	(1) 连续测试4次全部通过，则得分率100%； (2) 连续测试4次，通过3次，则得分率50%； (3) 其他情况不得分。	2	(3)
	接收及提示	80	(1) 每个速度点连续测试3次，3次都满足要求，则单个速度点得分率100%； (2) 其他情况不得分。	1	
		100		1	
事故车辆提示	发送	0	(1) 连续测试4次全部通过，则得分率100%； (2) 连续测试4次，通过3次，则得分率50%； (3) 其他情况不得分。	2	
	接收及提示	60	(1) 每个速度点连续测试3次，3次都满足要求，则单个速度点得分率100%； (2) 其他情况不得分。	1	
		90		1	
交通信号灯提醒	交通信号灯信息显示	60	(1) 连续测试3次，3次都满足要求，则得分率100%； (2) 其他情况不得分。	1	
	闯红灯预警	40	(1) 每个速度点连续测试3次，3次都满足要求，则单个速度点得分率100%；	1	
		50		1	

		20	(2) 其他情况不得分。	1	
--	--	----	--------------	---	--

R.4.2.2 报告审核要求

车辆生产企业需提供具备资质的第三方检测机构出具的测试报告，该报告的测试内容为此车型按照本规程要求的场景及方法进行测试。所提交性能测试报告及 C-NCAP 样车通过管理中心审查后，可得相应的得分。

性能测试报告中至少应包括以下内容：

- (1) 能够说明系统满足规程相关要求的试验数据；
- (2) 试验测试设备、安装测试设备的试验车辆及车辆在试验场地进行试验的照片；
- (3) 与相关性能直接相关的参数，详见总则附件 3-3（填写与 V2X 相关的参数）。